



SSAFY RACE

상세가이드

Revision history

* 2023/11/16

- 2023년 하반기 대회용으로 수정
-

* 2023/05/16

- 2023년 상반기 대회용으로 수정
-

* 2022/11/10

- 2022년 하반기 대회용으로 수정
-

* 2022/05/17

- 2022년 상반기 대회용으로 수정
-

* 2021/11/19

- 2021년 하반기 대회용으로 수정
-

* 2021/05/21

- 2021년 상반기 대회용으로 수정
-

* 2020/12/01

- 2020년 하반기 대회용으로 수정
 - API 및 Settings.json 변경에 따른 가이드 수정
 - 다인대전 주행 가이드 추가
-

* 2020/06/15

- 2020년 상반기 대회용 첫 번째 릴리즈
-

알고리즘 개발 시작하기

■ 사전 조건

윈도우 7, 윈도우 10 64bit 에서만 시뮬레이터가 동작합니다.

"문서" 폴더 path 및 윈도우 사용자계정 "영문"만 지원됩니다.

OneDrive 사용 시, <https://github.com/microsoft/AirSim/issues/1066> 를 참조해 주세요.

■ 개발 언어 및 에디터

개발 언어는 python, java, cpp 로 진행 가능합니다.

기본적인 주행을 위해서는 간단한 if 구문과 변수 값 할당, 사칙연산 정도면 충분합니다.

■ Bot Template 다운로드

대회홈페이지 > 게시판 > 주행봇 템플릿 게시물 안의 링크를 통해 다운로드 받으세요.

■ 로컬 개발 환경의 설정 (Simulator)

시뮬레이터 설치 및 상세 설명은 게시판의 Quick start 게시를 참고하시기 바랍니다.

■ (Java) 로컬 개발 환경의 설정

Java 언어로 개발 시에는 jdk(1.8 이상)설치와 java 코드를 개발할 툴을 필요로 합니다.

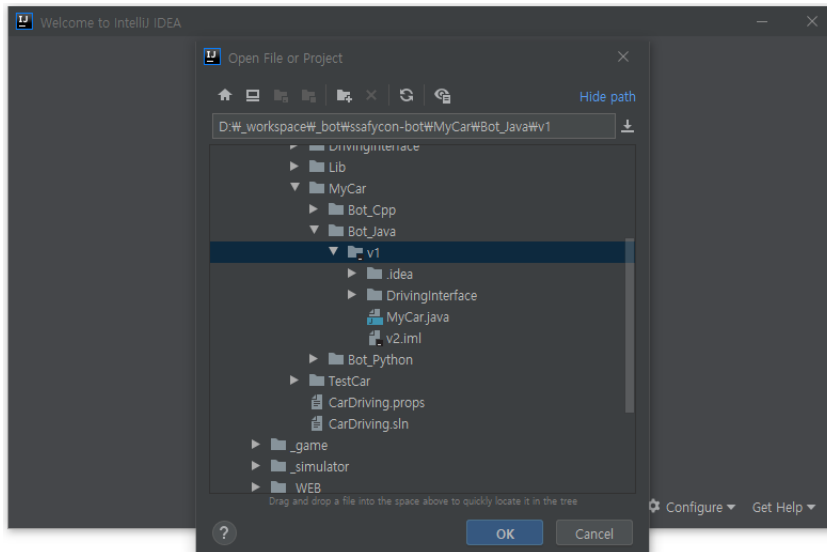
jdk의 경우, 1.8 이상의 버전을 필요로 합니다.

현재 주행 bot의 경우, IntelliJ를 통해 바로 개발 할 수 있도록 프로젝트 파일을 제공하고 있습니다. (eclipse를 통해서도 소스 수정 및 실행 가능합니다. Eclipse의 경우에도 workspace 설정 후, File > Open project from File System 을 통해서 bot_java\v1 폴더를 선택해서 프로젝트를 로딩하면 됩니다.)

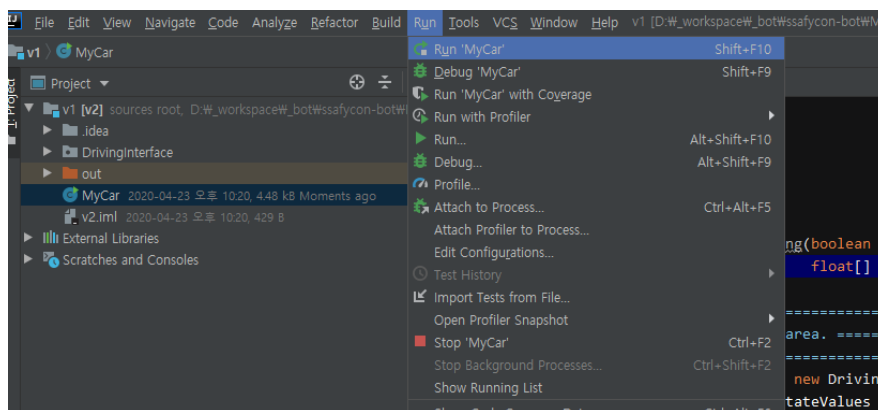
■ (Java) 주행 실행 방법

1. Simulator를 실행합니다. (1인 주행 : run.bat, 다인 주행 : runsv.bat)
2. 주행봇을 실행합니다.
다운로드 받은 MyCar의 Bot_java 폴더에 있는 MyCar.java를 실행하는 것이 필요합니다.
여기서는 IntelliJ 툴을 통해 실행하는 방법을 설명하겠습니다.

다운로드 받은 MyCar 의 Bot_java 폴더를 선택해 엽니다.
아래 그림에서 버전폴더(v1)은 더 이상 제공되지 않습니다.



소스를 (MyCar.java)를 실행합니다. 빌드 진행 후 실행이 됩니다.



소스코드를 보시면 steering 값이 0 인 상태로 천천히 직진하도록 되어있기 때문에, 실행 후 차가 앞으로 전진할 것입니다.

주어지는 센싱 값에 따라 제어를 수행하면서 차가 도로를 이탈하지 않고 주행하도록 하면 됩니다.

■ (Java) 소스코드의 구조

Driving 을 제어하기 위한 DrivingInterface 모듈(DrivingInterface.dll)이 내장되어 있으며, DrivingInterface 에서 0.1 초 주기로 MyCar Class 내의 control_driving 함수를 호출하고 있습니다. (참고로, DrivingInterface.java 파일은 DrivingInterface 모듈에서 전달되는 데이터를 개발자가 쉽게 참조할 수 있도록 가공하여 전달하는 class 입니다.)

실제로 수정이 이루어지는 파일은 MyCar.java 이며, 이 파일만 업로드 하여 제출하게 됩니다.

MyCar.java 이외의 수정은 서버에 반영 되지 않습니다.

■ (Java) 당부사항

코드가 작성 가능한 부분은 MyCar.java 내의 멤버 변수 부분, control_driving 메소드 내부 이렇게 제한 되어있습니다.

지정된 곳에만 코드를 추가하여 주시기를 부탁 드립니다. 추가로 아래의 내용에 허용됩니다.

- 'sensing_info.half_road_limit' 변수를 사용할 수 있습니다.
- 'MyCar.java' 파일에 custom 함수 또는 custom 클래스를 추가할 수 있습니다.

import 구문 추가 시 기본적인 패키지는 서버에도 설치가 되어있겠지만, 특별한 패키지 설치가 필요한 경우 대회 게시판을 통하여 요청 주시기 바랍니다.

■ (Python) 로컬 개발 환경의 설정

Python 언어로 개발 시에는 별도의 IDE 가 필요하지는 않습니다. 메모장으로도 가능하나, pycharm 을 통해서 바로 개발 할 수 있도록 프로젝트 파일을 제공하고 있습니다.

1.anaconda 설치하기 (python 설치하기)

A.아래의 URL 로 접속하여, 3.7 버전 설치 파일을 다운로드 받습니다.

<https://www.anaconda.com/distribution/#download-section>

B. 설치 파일을 실행하여, Anaconda 를 설치합니다.

Installation Type 은 어느 것을 선택해도 상관없습니다. 여기서는 Just Me 를 선택해 봅니다. ALL Users 를 선택 하여도 무방합니다. 다만, 패키지를 설치 또는 삭제시 cmd 창을에서 관리자 권한을 요구하는 경우가 있습니다.

C. 고급 설치 옵션 선택하기.

a) Adding Anaconda to my PATH environment variable (default 는 체크해제)

다음과 같이 Path 환경변수에 Anaconda 를 추가하는 옵션입니다. 기존에 사용하던 파이썬 실행환경이 Path 에 추가되어있는 경우 꼬일 수 있으므로, 이 옵션을 해제합니다.

만약 아나콘다를 처음 설치하는 사용자라면 이 옵션을 체크해도 무방하며, cmd 창에서 현재 디렉토리 위치와 상관없이 파이썬을 실행 할 수 있습니다.

이 모든것을 신경쓰고 싶지 않다면, 체크 해제한 상태로 설치하고 cmd 창 대신에 Anaconda Prompt 를 사용하시면 됩니다.

b) Register Anaconda as my default Python 3.7

아나콘다를 기본(Default) 파이썬 실행환경으로 인식시킬지 여부를 선택하는 옵션입니다. 기존에 사용하던 파이썬이 없다면 선택(checked) 상태로 Install 을 하면 됩니다.

여기까지 하면 설치의 진행이 되고, 파일작업이 많아 설치 완료까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

설치가 완료되면 command (cmd) 창 혹은 Anaconda prompt 에서 python 버전을 확인해보시기 바랍니다.

다음과 같이 나오면 설치가 정상적으로 이루어진 것입니다.

```
C:\Users\WSDS>python --version  
Python 3.7.3 :: Anaconda, Inc.
```

2.airsim 모듈 설치

Simulator 와 Bot 이 정보를 주고 받기 위해서는 airsim 모듈 설치가 필요합니다.

command 창에서 "pip install airsim" 를 실행해서 airsim 모듈을 설치합니다.

proxy 가 있을 경우, 아래 처럼 proxy 설정 후 다운로드 진행합니다.

예) proxy 사용 : pip install airsim --proxy="http://70.10.15.10:8080" --trusted-host pypi.org --trusted-host files.pythonhosted.org

※ airsim 설치 도중에 다음과 같은 경고가 나타나지만, 실행에는 문제가 없습니다.

#distributed 1.26.0 has requirement tornado>=5, but you'll have tornado 4.5.3 which is incompatible.

■ (Python) 주행 실행 방법

1. Simulator 를 실행합니다. (1 인 주행 : run.bat, 다인 주행 : runsv.bat)

2. 주행봇을 실행합니다.

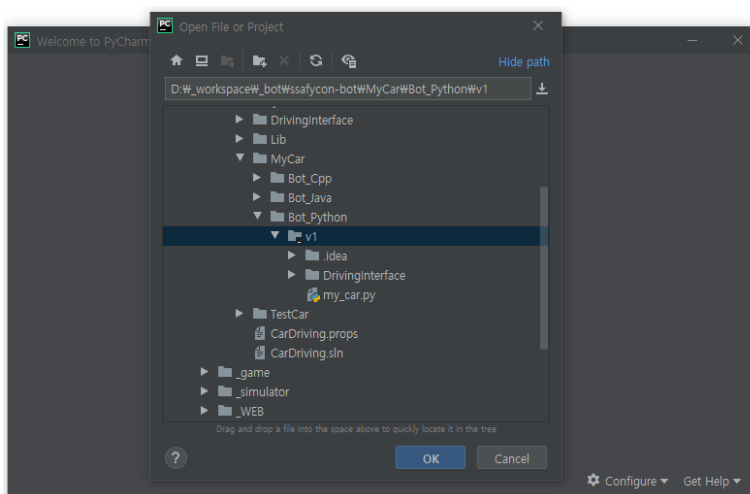
다운로드 받은 MyCar 의 Bot_python 폴더에 있는 my_car.py 을 실행하는 것이 필요합니다.

Python my_car.py 을 통해 command 창에서도 실행 가능하고, Pycharm 툴에서도 바로 실행 가능합니다.

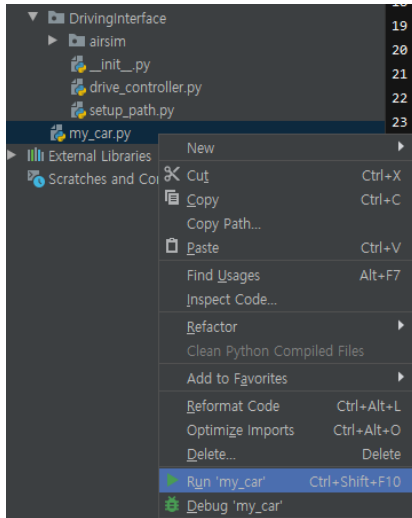
여기서는 Pycharm 툴을 통해 실행하는 방법을 설명하겠습니다.

MyCar 의 Bot_python 폴더를 선택해 엽니다.

아래 그림에서 버전폴더(v1)은 더 이상 제공되지 않습니다.



소스(my_car.py) 를 실행합니다.



Command 창에서 "python my_car.py" 를 통해 실행할 수도 있습니다.

소스코드를 보시면 steering 값이 0 인 상태로 천천히 직진하도록 되어있기 때문에, 실행 후 차가 앞으로 전진할 것입니다.

주어지는 센싱 값에 따라 제어를 수행하면서 차가 도로를 이탈하지 않고 주행하도록 하면 됩니다.

■ (Python) 소스코드의 구조

my_car.py 의 DrivingClient 클래스는 drive_control.py 의 DrivingController 클래스를 상속받고 있습니다.

이 중에 실제로 수정이 이루어지는 파일은 my_car.py 이며, 이 파일만 업로드 하여 제출하게 됩니다.

DrivingClass 의 생성자에서 while 구문으로 제어루프를 돌리고 있으며, 그 주기는 0.1 초 입니다.

이 값은 로컬에서 테스트 시에 변경이 가능하지만, 서버에서는 my_car.py 파일만 받아서 서버에 존재하는 drive_control.py 와 결합하여 실행됩니다.

따라서 my_car.py 이외의 수정은 서버에 반영 되지 않습니다.

■ (Python) 당부사항

코드가 작성 가능한 부분은 import 구문. 생성자 부분, control_driving 메소드 내부 이렇게 제한 되어있습니다.

지정된 곳에만 코드를 추가하여 주시기를 부탁드립니다. 추가로 아래의 내용에 허용됩니다.

- 'self.half_road_limit' 변수를 사용할 수 있습니다.

- 'my_car.py' 파일에 custom 함수 또는 custom 클래스를 추가할 수 있습니다.

import 구문 추가 시 기본적인 python 패키지는 서버에도 설치가 되어있겠지만, 특별한 패키지 설치가 필요한 경우 대회 게시판을 통하여 요청 주시기 바랍니다.

■ (C++) 로컬 개발 환경의 설정

C++ 언어로 개발 시에는 windows sdk 8.1 설치와 C++ 코드를 개발하고 실행 파일을 만들 것을 필요로 합니다.

현재 주행 bot 의 경우, Visual studio 2017 를 통해 바로 개발 할 수 있도록 프로젝트 파일을 제공하고 있습니다.

Windows sdk 8.1 을 설치하기 위해서는 아래와 같이 진행하면 됩니다.

Visual studio installer 를 실행 후, windows 8.1 sdk 를 선택하여 설치 진행합니다.

교육생들이 사용하는 community 버전의 경우, visual studio installer 실행 후, visual studio 2017 의 수정 실행 후,

Visual Studio Installer

제품

설치됨



Visual Studio Community 2017

15.9.22

학생, 오픈 소스 및 개인 개발자를 위한 모든 기능을 갖춘 무료 IDE

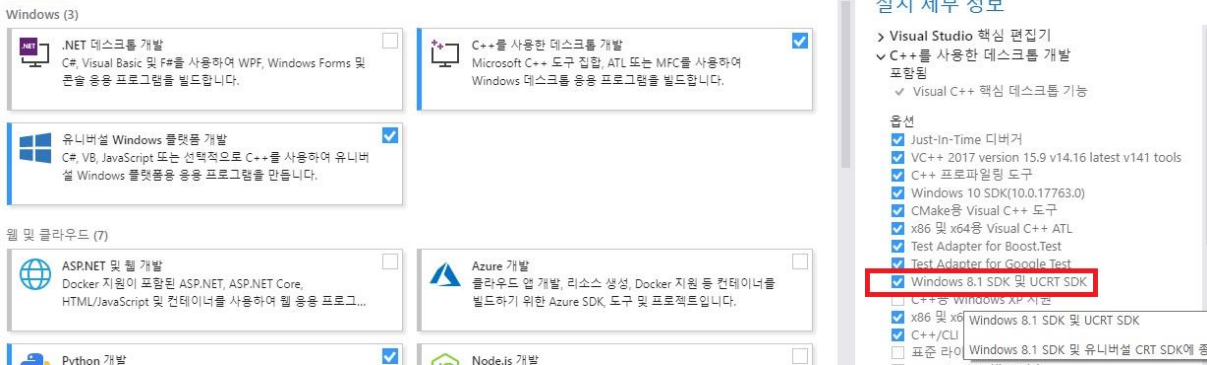
[릴리스 정보](#)

[업데이트](#) [실행](#) [자세히 ▼](#)

Windows 8.1. SDK 및 UCRT SDK 선택 후 수정을 진행합니다. (이미 되어 있다면 생략 가능합니다.)

수정 중 — Visual Studio Community 2017 — 15.9.22

워크로드 개별 구성 요소 언어 팩 설치 위치



만약 express 버전을 사용하고 있다면, windows 8.1 SDK 를 MS 사이트에서 다운로드 후 설치 진행합니다.

■ (C++) 주행 실행 방법

1. Simulator 를 실행합니다. (1 인 주행 : run.bat, 다인 주행 : runsv.bat)

2. 주행봇을 실행합니다.

다운로드 받은 MyCar 의 Bot_cpp 폴더에 있는 MyCar.vcxproj 를 빌드 후 실행하는 것이 필요합니다.

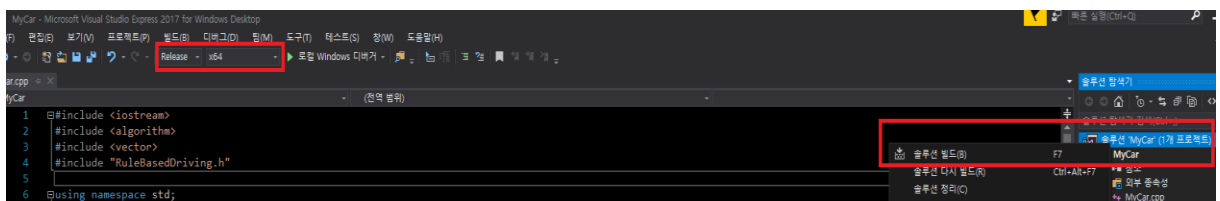
여기서는 Visual studio 2017 툴을 통해 실행하는 방법을 설명하겠습니다.

다운로드 받은 MyCar 의 Bot_cpp 폴더안의 MyCar.vcxproj 를 더블클릭 혹은 open project 메뉴를 통해 Visual studio 2017 내에 엽니다.

소스를 (MyCar.cpp)를 실행합니다. 빌드 진행 후 실행이 됩니다.

한번 생성된 MyCar.exe(Bot_Cpp\DrivingInterface\Build\Release\MyCar.exe)를 이용해서 실행할 수도 있습니다.

빌드 configuration 은 Release(혹은 debug), x64 로 설정 후, 솔루션 파일 선택 후 (혹은 메뉴의 빌드 메뉴를 통해) 솔루션 빌드를 실행합니다. 빌드가 성공적으로 완료되면, 디버그 메뉴의 디버그 하지 않고 시작 (혹은 디버깅 시작) 메뉴를 통해 실행합니다.



소스코드를 보시면 steering 값이 0 인 상태로 천천히 직진하도록 되어있기 때문에, 실행 후 차가 앞으로 전진할 것입니다.

주어지는 센싱 값에 따라 제어를 수행하면서 차가 도로를 이탈하지 않고 주행하도록 하면 됩니다.

■ (C++) 소스코드의 구조

Driving 을 제어하기 위한 DrivingInterface 모듈(DrivingInterface.dll)이 내장되어 있으며, DrivingInterface 에서 0.1 초 주기로 control_driving 함수를 호출하고 있습니다.

실제로 수정이 이루어지는 파일은 MyCar.cpp 이며, 이 파일만 업로드 하여 제출하게 됩니다.

MyCar.cpp 이외의 수정은 서버에 반영 되지 않습니다.

■ (C++) 당부사항

코드가 작성 가능한 부분은 MyCar.cpp 내에 변수 구성이 가능하며, control_driving 메서드 내부 이렇게 제한 되어있습니다.

지정된 곳에만 코드를 추가하여 주시기를 부탁드립니다. 추가로 아래의 내용에 허용됩니다.

- 'sensing_info.half_road_limit' 변수를 사용할 수 있습니다.
- 'MyCar.cpp' 파일에 custom 함수 또는 custom 클래스를 추가할 수 있습니다.

■ 차량의 수집 /제어 정보

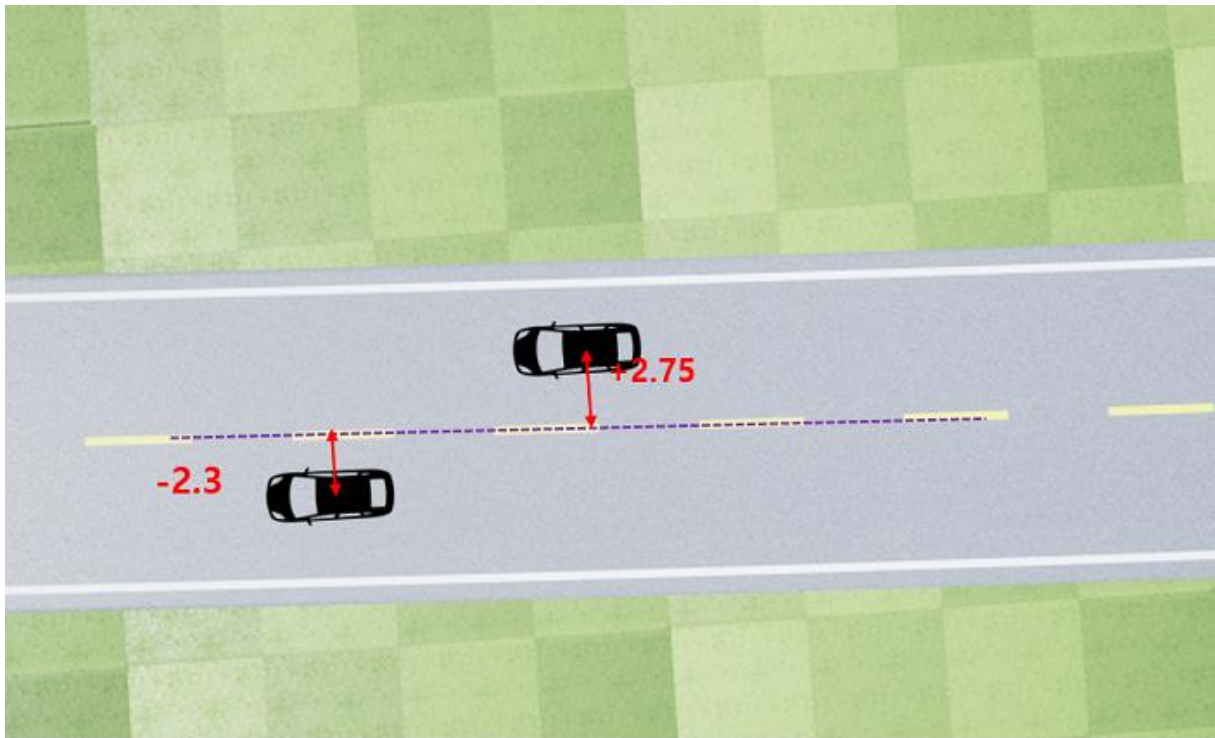
control_driving 메소드의 sensing_info 파라미터를 통해 받는 정보는 다음과 같습니다.

sensing_info.to_middle

도로의 중앙차선으로부터의 차량까지의 직선 거리(m) 입니다.

이 값이 양의 값(+) 이면 차가 도로의 오른쪽에, 음수값(-) 이면 도로의 왼쪽에 위치함을 의미합니다.

Ex) to_middle : -10.73 | Type : float



sensing_info.collided

충돌했는지 여부. 장애물과 충돌상태에서 계속해서 가속을 하면 계속해서 True 이며, 정지(속도 = 0) 하거나 충돌상태에서 벗어나면 False 로 바뀝니다.

Ex) collided : True | Type : bool

sensing_info.speed

현재 차량의 속도 (km/h) 를 나타냅니다.

Ex) moving_forward : 60.1 | Type : float

sensing_info.moving_forward

목표지점을 향하여 정주행(True) 하고 있는지 역주행(False) 하고 있는 나타냅니다.

Ex) moving_forward : True | Type : bool

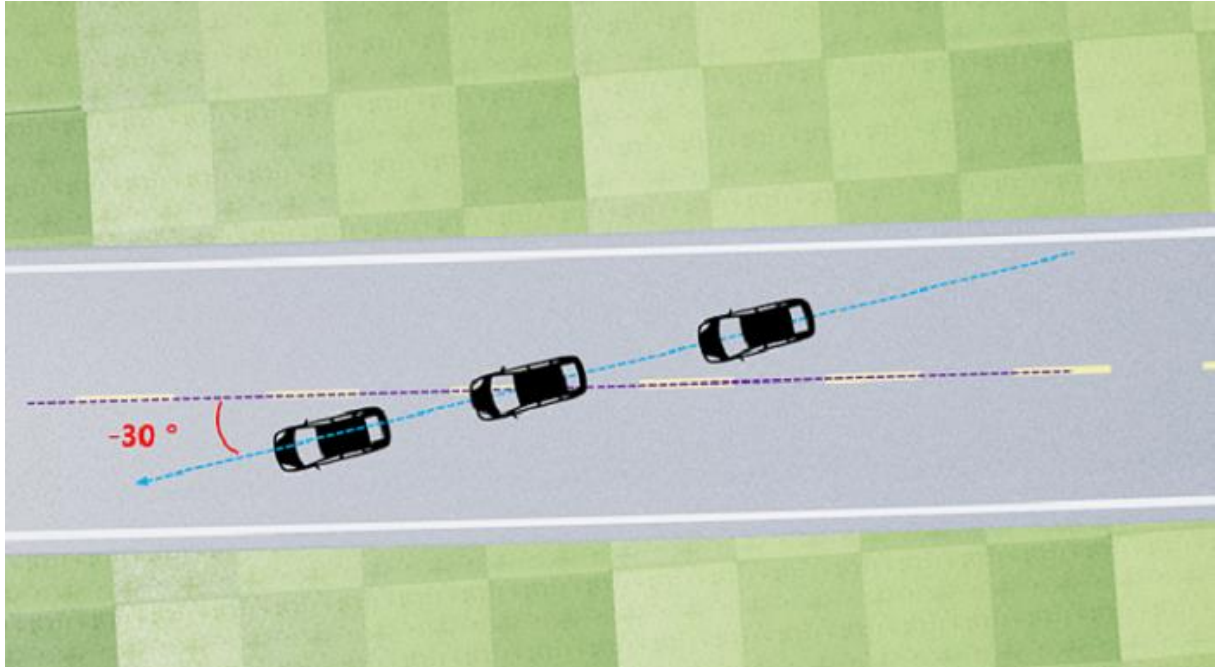
sensing_info.moving_angle

도로의 방향에 얼마나 정렬(align) 되어있는지를 말해주는 각 입니다. 가령, 이 값이 0 인 경우 도로와 평행하게 주행하고 있음을 나타내고,

-30 도 이면 정주행 방향에서 왼쪽으로 30 도 방향으로 나아가고 있다는 의미이며, +30 도 이면 정주행 방향에서 오른쪽으로 30 도 방향으로 가고 있다는 의미입니다.

여기서 +/- 는 각도를 의미하는 것이지, 도로 중앙차선의 오른쪽/왼쪽 기준이 아님을 주의하시기 바랍니다.

Ex) moving_angle : -72.5 | Type : float



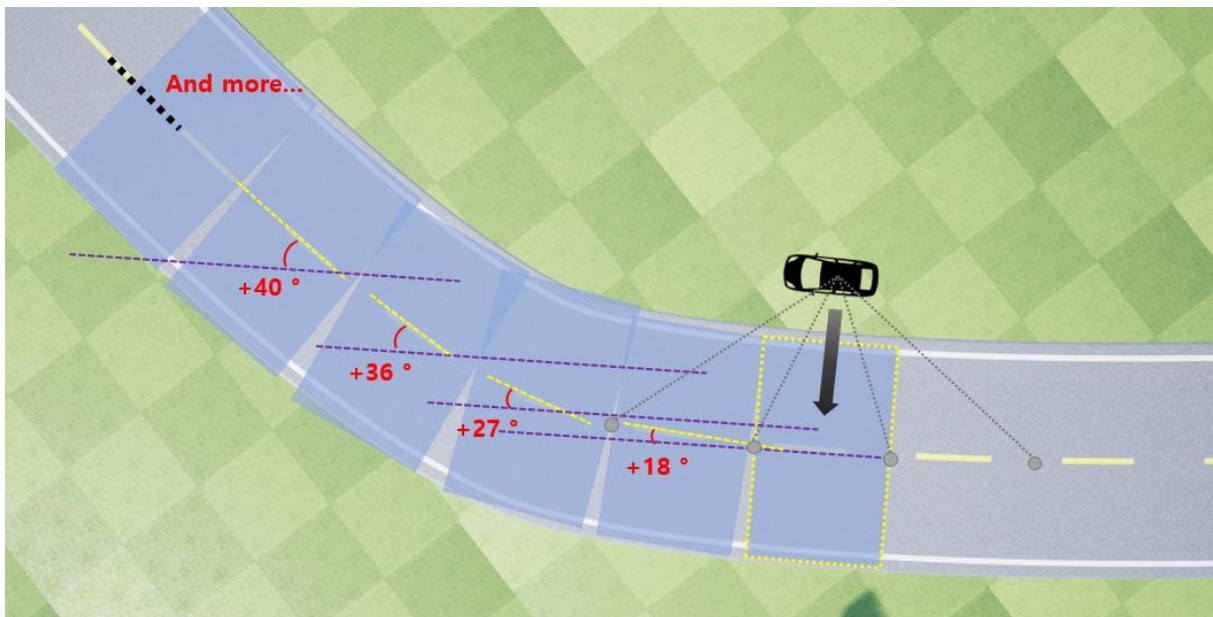
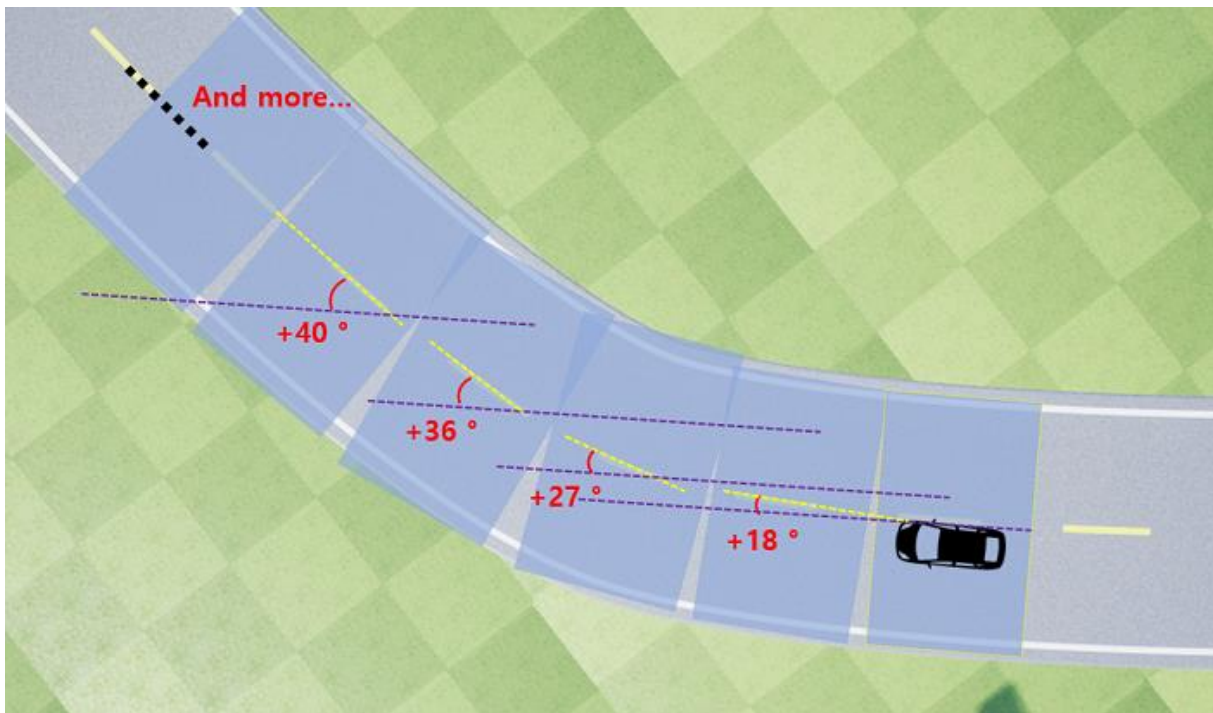
sensing_info.track_forward_angles

현재 위치 기준으로 차량 전방의 10 개 구간에 대한 각도를 배열로 알려줍니다. 한개의 구간은 10m 이며, 총 20 개의 정보를 미리 알려주므로 전방의 200 m 까지 정보를 나타내 주는 것이라고 볼 수 있습니다.

각도가 + 일 경우 현재 차량위치에서 정주행 기준으로 오른쪽 방향 으로 기울어지는 각도이며, - 일 경우 왼쪽으로 기울어지는 각도이다.

예를 들어 이 값이 다음과 같이 들어왔다면, 오른쪽으로 휘어지는 도로가 이어짐을 알 수 있으며, 휘어지는 정도는 각도의 차이를 통하여 판단할 수 있습니다.

Ex) track_forward_angles : [4, 8, 12, 16, 20, 27, 43, 52, 55, 58, 60, 62, 60, 57, 43, 27, 20, 16, 12, 8] |
Type : list [int]



sensing_info.lap_progress

Goal 지점 대비 얼마나 진행이 되었는지 percentage 로 보여줍니다. 100 이 되면 완주 한 것입니다.

Ex) lap_progress : 5.43 | Type : float

sensing_info.track_forward_obstacles

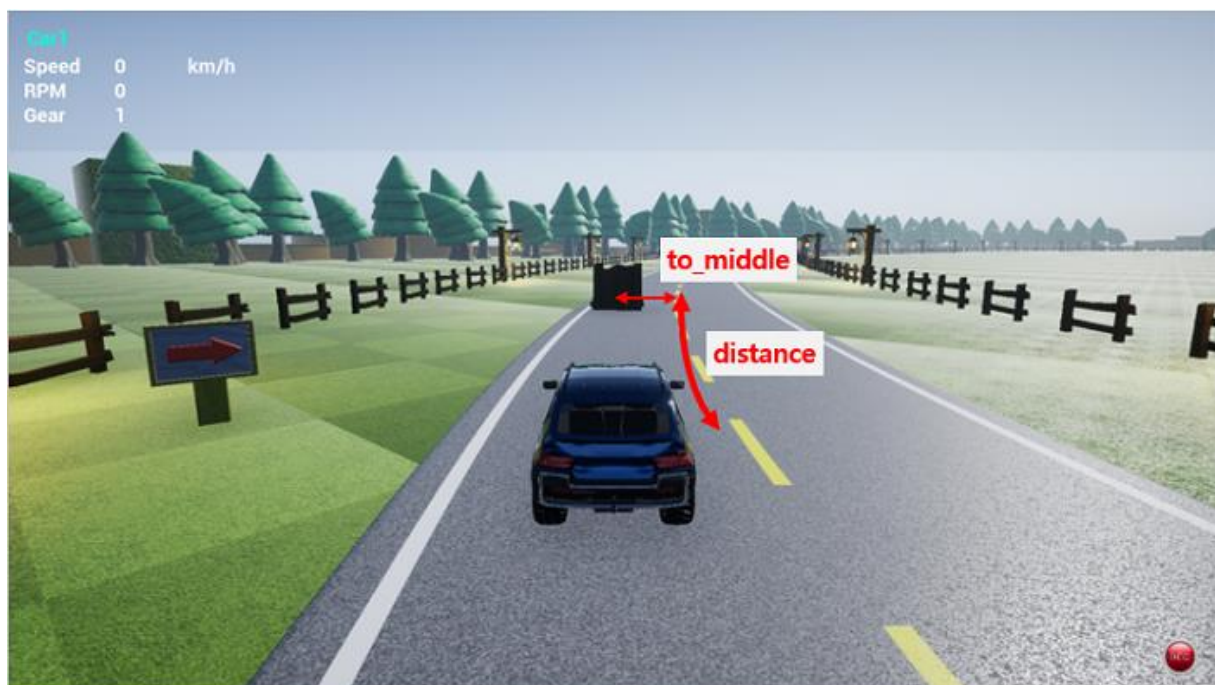
전방 200m 까지의 장애물 정보를 배열로 알려줍니다.



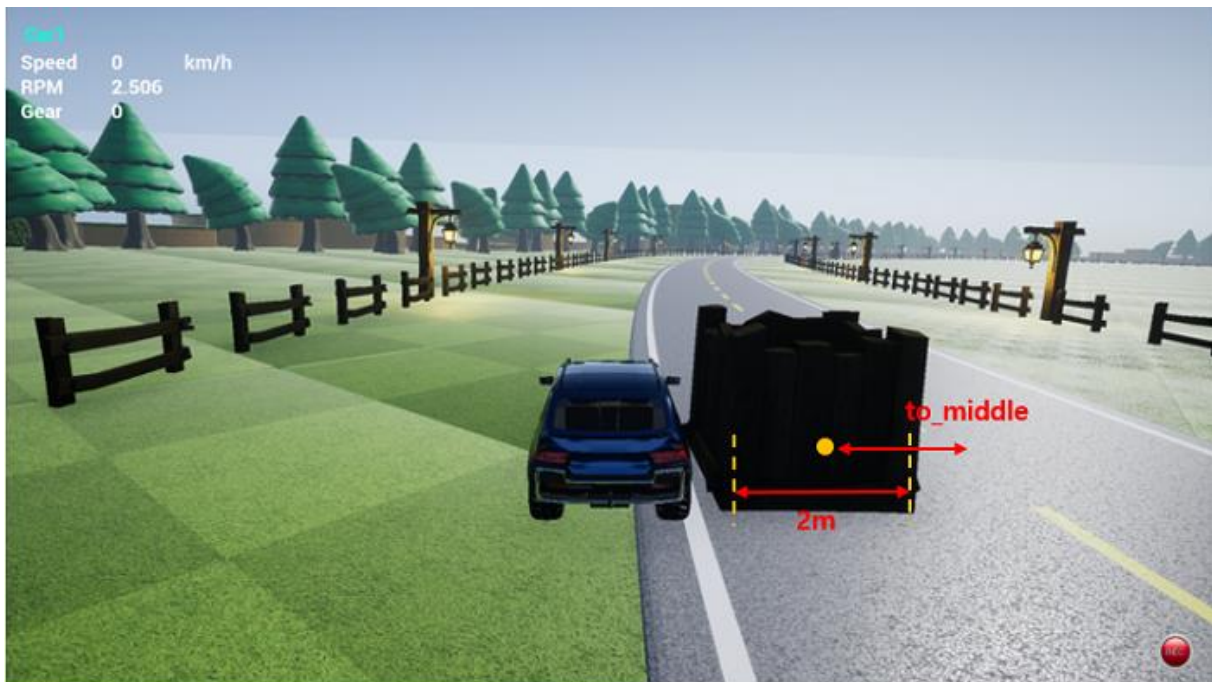
장애물이 없는 경우 배열 사이즈가 0 이며(empty), 장애물이 있으면 가까이 있는 것부터 차례로 배열에 추가 됩니다.

배열에 실려있는 정보는 장애물과의 거리, 그리고 장애물의 to_middle 정보입니다.

(to_middle 값은 도로의 왼쪽에 있으면 - 값, 오른쪽에서 있으면 + 값으로 표시)



장애물의 사이즈는 모든 맵에서 고정 길이 2 m 이며, to_middle 값 기준으로 좌우 1 m 라고 보시면 됩니다.

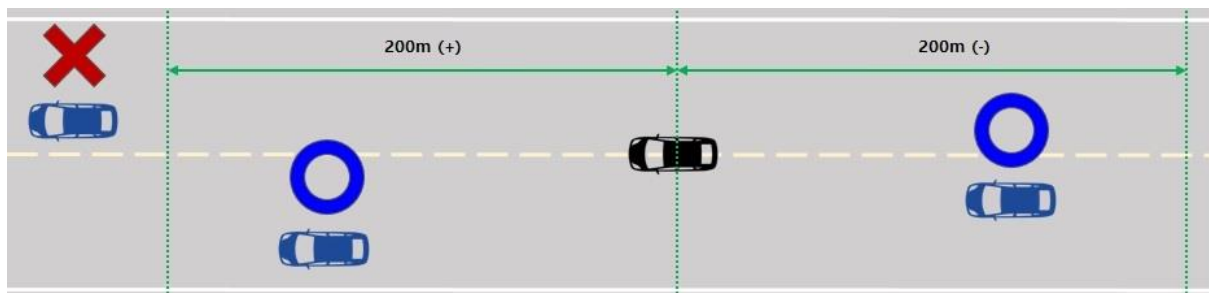


Ex) track_forward_obstacles : [{'dist': 10.72, 'to_middle': 2.93}] | Type : list

sensing_info.opponent_cars_info

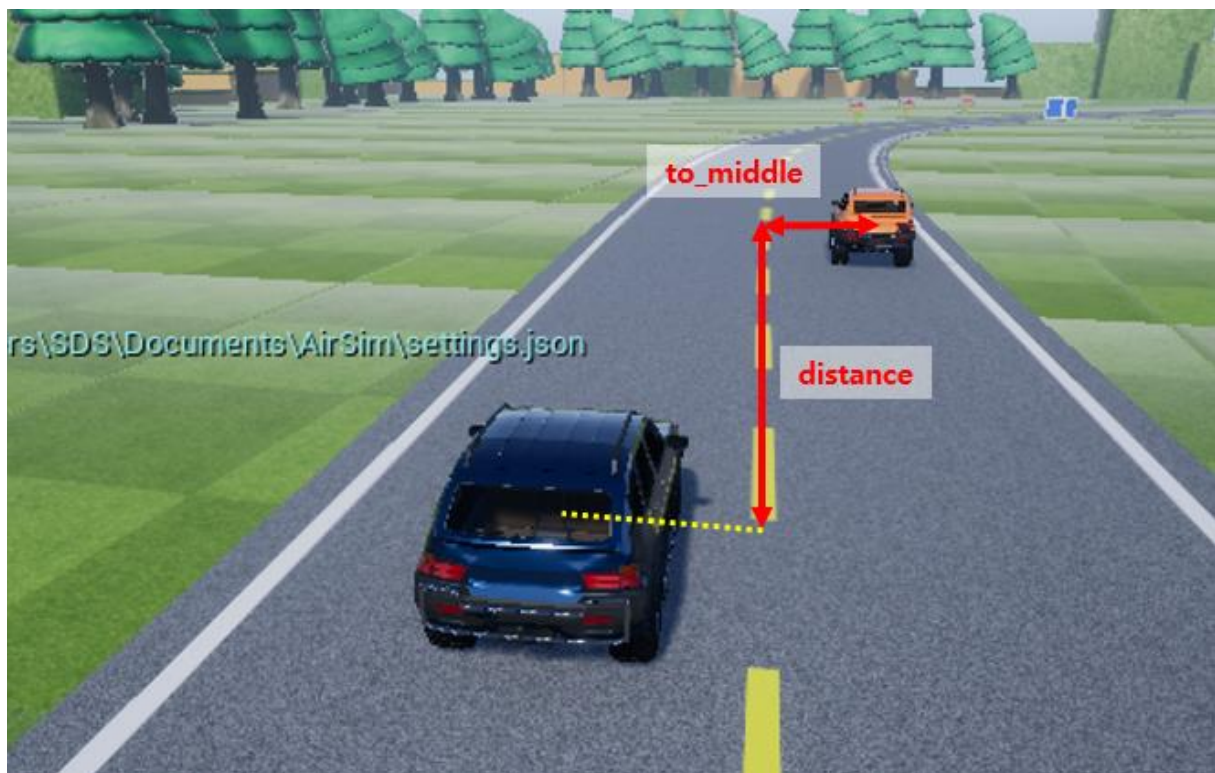
전방 200m, 후방 200m 안에 있는 상대편 차량의 정보를 알려줍니다.

배열의 순서는 내 차와 가까이 있는 순으로 정렬하여 들어옵니다.



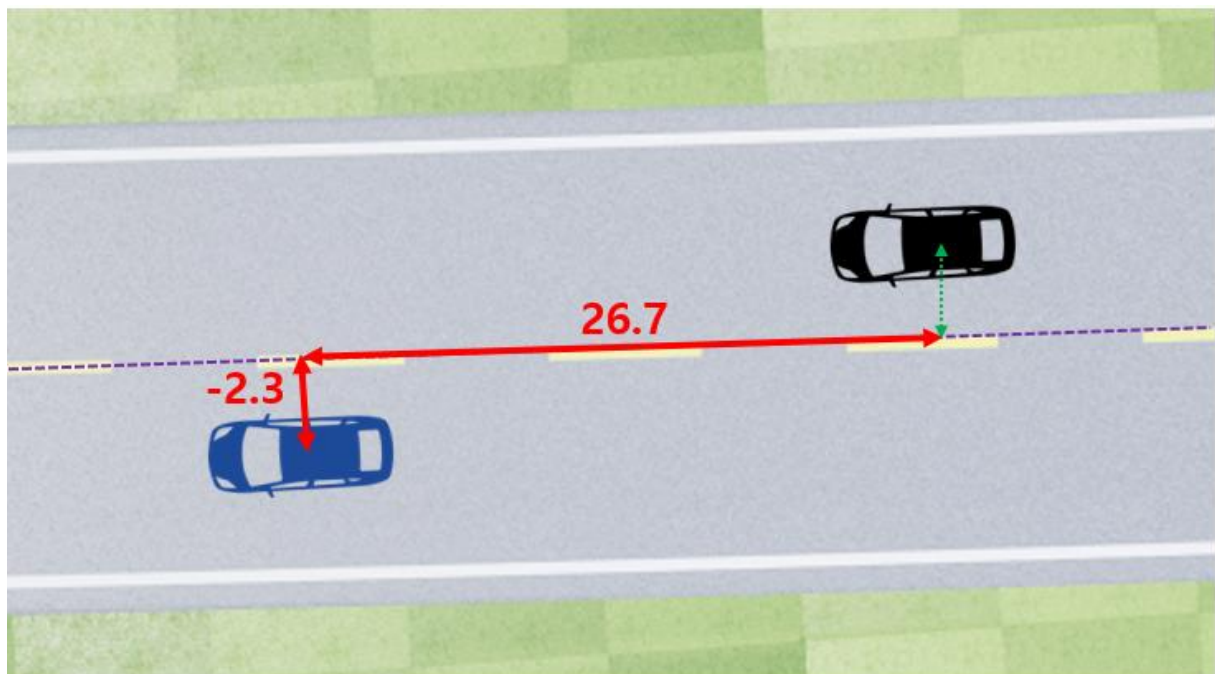
상대편 차량에 대해 주어지는 정보는 아래와 같습니다.

1. 상대 차량의 이름
2. 도로 중앙선 기준으로 내 차와의 거리 차이(전방에 있을 때는 +값, 후방에 있을 때는 -값)
3. 상대방 차량이 현재 도로 중앙에서 얼마나 떨어져서 주행하고 있는지(to_middle 값)
4. 상대편 차량의 속도

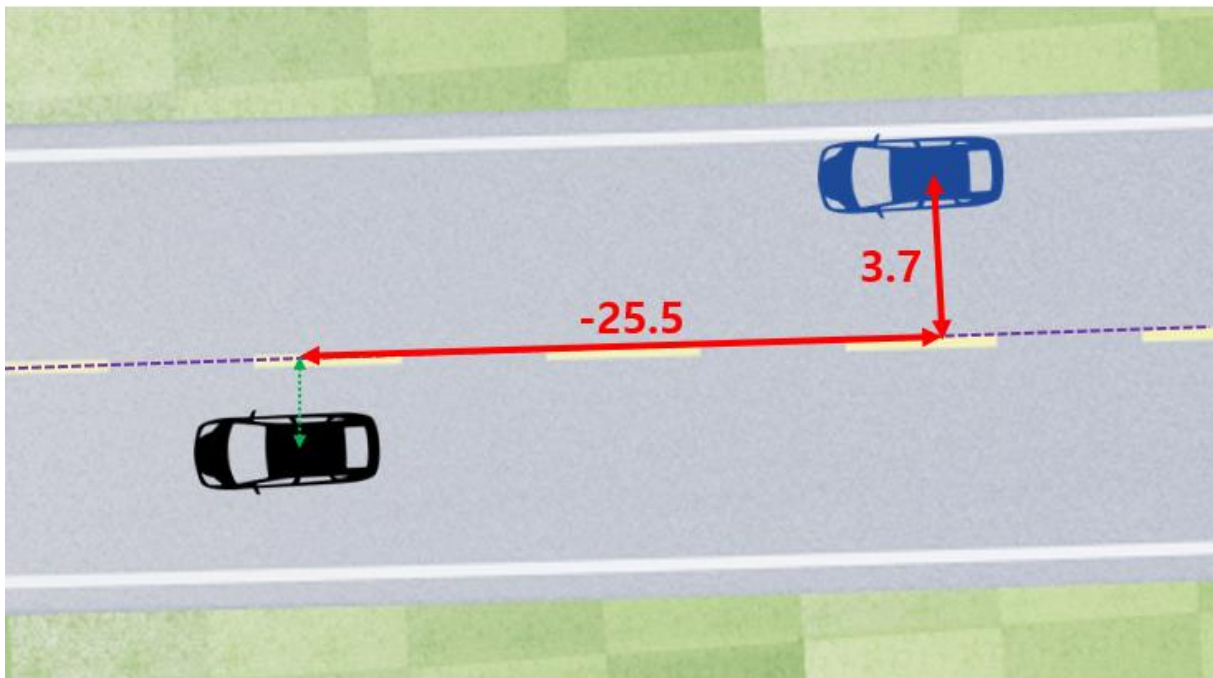


내 차량과 상대편 차량의 거리는 각 차의 중앙점을 기준으로 표시됩니다.

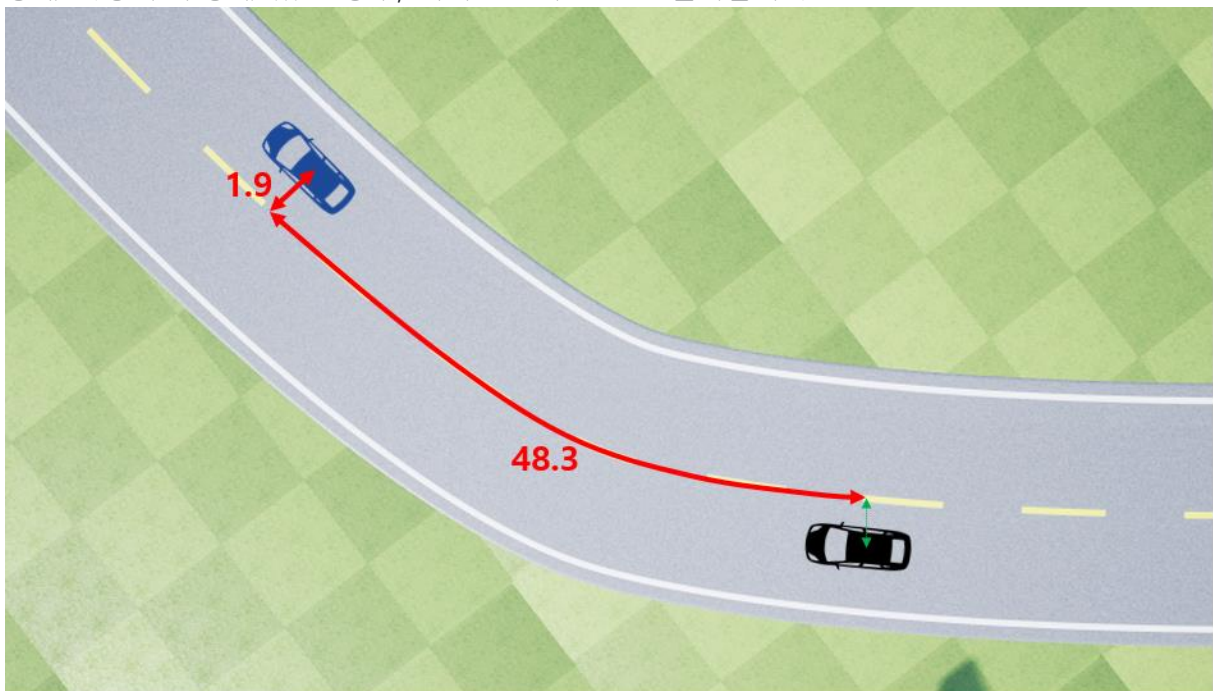
가령 상대방과 내 차의 거리가 +10 m 이고, 내 차와의 to_middle(중앙차로에서의 거리) 값이 비슷하다면 각 차량의 길이를 고려했을 때 바로 내 차의 앞을 주행하고 있는 것이겠죠.



상대 차량이 전방에 있는 경우, 거리는 양수 값으로 들어옵니다. 숫자 값은 m 단위 입니다.



상대 차량이 후방에 있는 경우, 거리는 음수값으로 들어옵니다.

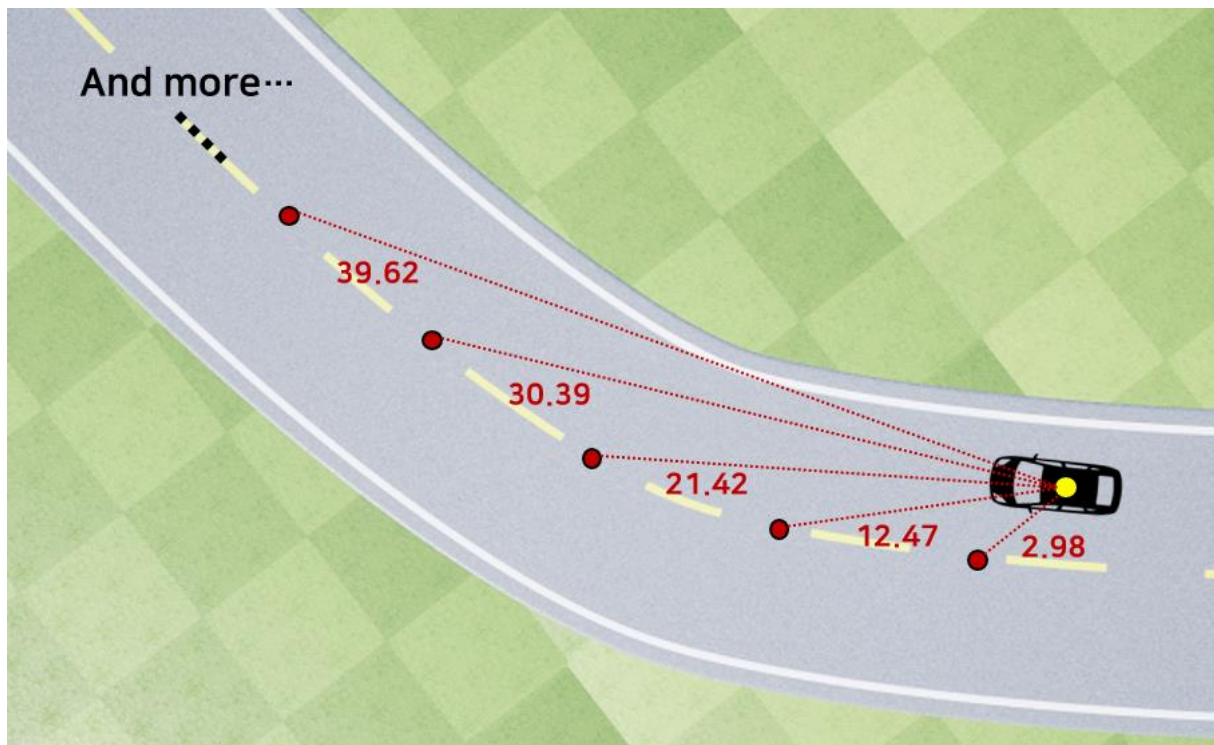


곡선인 도로인 경우에도, 위의 이미지와 같이 도로 중앙선을 기준으로 거리를 측정하였습니다. Ex) opponent_cars_info : [{'car_name': 'Car2', 'dist': -0.1, 'to_middle': 2.0, 'speed': -0.0}] | Type : list

sensing_info.distance_to_way_points

전방 20 개의 way-point 와 차량의 직선 거리를 제공합니다.

Ex) distance_to_way_points : [2.98, 12.47, 22.42, 32.39, 42.34, 52.32, 62.26, 72.13, 81.83, 91.22, 2.98, 12.47, 22.42, 32.39, 42.34, 52.32, 62.26, 72.13, 81.83, 91.22] | Type : list [float64]



About road width

도로의 폭은 맵 별로 조금씩 차이가 납니다. 도로 이탈여부를 판단하기 위하여 도로폭을 사용하실 때에는 다음 변수 값을 사용하시기 바랍니다. 이 값은 도로 절반 폭에 차량 절반 폭을 더한 값이며, 만약 도로가 10m 폭의 도로이면, 절반 폭인 5 m + 차량 절반 폭(1.25m)가 더해진 6.25 의 값을 가지고 있습니다.(부모 클래스에 멤버변수로 값을 담고 있기 때문에 위치에 상관없이 사용할 수 있습니다.)

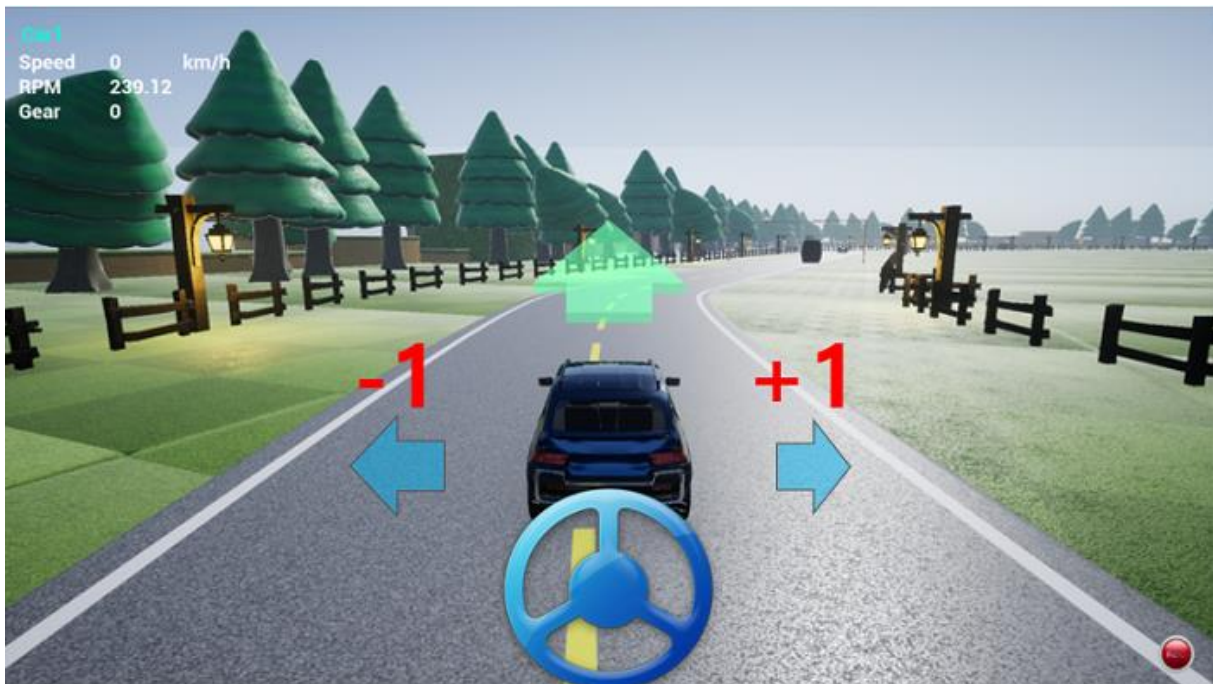
```
# road half width + car half width  
(Java, cpp) sensing_info.half_road_limit  
(Python) self.half_road_limit
```

■ 차량제어

car_controls.steering

steering 값이 + 값이면 오른쪽 방향으로 제어, steering 이 - 값이면 왼쪽 방향으로 제어가 이루어집니다.

값의 범위 : -1 에서 +1 의 값



car_controls.throttle (Accelerator)

0 보다 큰 값은 전진을 의미하고, 0 보다 작은 값은 후진을 의미합니다. + 값에서의 기어는 속도에 따른 자동으로 변속이 이루어 집니다.

값의 범위 : -1 에서 +1 의 값

car_controls.brake

브레이크는 0 에서 1 사이의 값을 받습니다. throttle 과 별개로 차를 정지하거나 감속할 때 사용 가능합니다.

패널티 정책

도로를 안쪽 바퀴까지 벗어나게 될 경우, simulator 내부에서 penalty 동작이 적용됩니다. Brake 값을 0.9 로 설정되어 차량 속도가 감속됩니다.

■ 주행 Simulator 실행(+ 멀티플레이) 가이드

Step1. json 파일 생성

최초 시뮬레이터 실행 시 하기와 같은 Choose Vehicle 이라는 메시지가 보이고

이때 "예(Y)"를 클릭하면 자동차 모드로 실행이 됩니다.



Choose Vehicle



Would you like to use car simulation? Choose no to use quadrotor simulation.

예(Y)

아니요(N)

추가적으로 하기 경로에 settings.json 이라는 파일이 생성이 됩니다.

(사용자 계정 : SDS 의 경우)

경로 : C:\Users\SDS\Documents\AirSim

파일 : settings.json

Step2. json 파일 수정하기

■ 멀티플레이

- settings.json 파일을 열어서 기존 내용을 모두 지우고 하기 소스를 넣어줍니다.
- 2 대 진행에 대한 예제입니다. 차량 위치 , X, Y, Z 조정해서 올려주시면 됩니다.)

```
{
  "SettingsVersion": 1.2,
  "SimMode": "Car",
  "BGM": true,
  "EngineSound": false,
  "Algo": {
    "Map": "71"
  },
  "Vehicles": {
    "Car1": {
      "VehicleType": "PhysXCar",
      "X": 0, "Y": -4, "Z": 0,
      "Name": "Car1"
    },
  },
}
```

```
        "Car2": {  
            "VehicleType": "PhysXCar",  
            "X": 0, "Y": 4, "Z": 0,  
            "Name": "Car4"  
        }  
    }  
}
```

■ 싱글플레이

- 차량 한대로 다시 변경하는 방법은 하기와 같이 작성합니다.

```
{  
    "SettingsVersion": 1.2,  
    "SimMode": "Car",  
    "BGM": true,  
    "EngineSound": false,  
    "Algo": {  
        "Map": "10"  
    },  
    "Vehicles": {  
        "Car1": {  
            "VehicleType": "PhysXCar",  
            "X": 0, "Y": 0, "Z": 0  
        }  
    }  
}
```

Step3. 차량 동시 운행

■ Client 실행 방법

1. Java
IDE 툴에서 실행하거나
Command 창 실행 후, MyCar.class 파일 위치(\MyCar\bot_java\)에서 "java MyCar" 실행
2. Python
IDE 툴에서 실행하거나
Command 창 실행 후, my_car.py 파일 위치(\MyCar\bot_python\)에서 "python my_car.py" 실행
3. Cpp
IDE 툴에서 실행하거나

Command 창 실행 후, MyCar.exe 파일
위치(\MyCar\bot_cpp\DrivingInterface\Build\Release\) "MyCar.exe" 실행

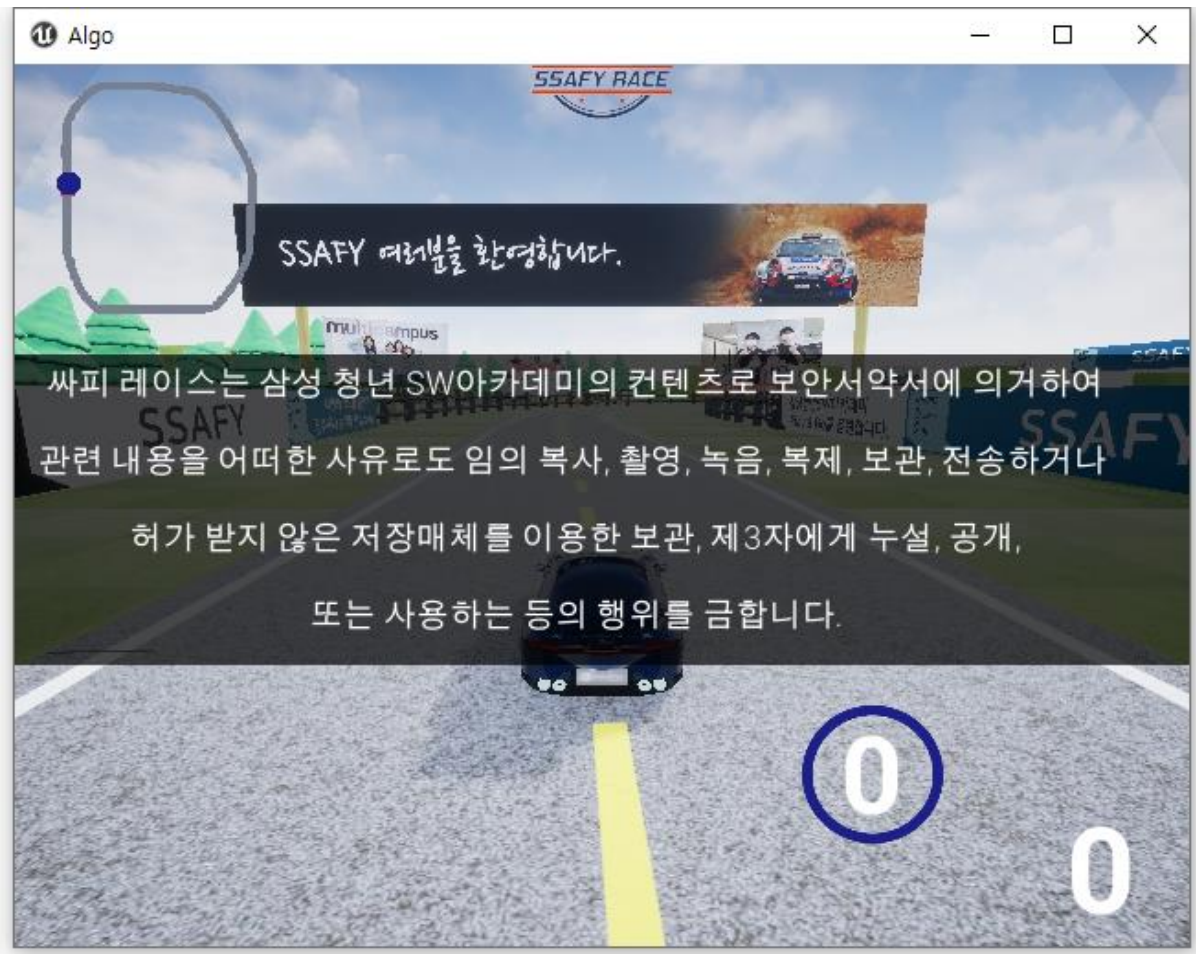
■ 멀티플레이

1. 2 인의 경우, 시뮬레이터 실행 (runsv.bat)
2. 1 번 ~ 2 번 Client 를 순차적으로 실행



■ 싱글플레이

1. 시뮬레이터 실행 (run.bat)
2. 1 번 Client 실행



■ 트랙 소개

트랙 1 : Basic Round

- 난이도 (Difficulty) : ★★☆☆☆
- 도로폭 (Road width) : 16m
- 도로 길이 (Road length) : 1,360m

직선 코스와 완만한 커브로 이루어진 트랙으로 튜토리얼 단계의 기본적인 주행 붓을 만들어 보기 위한 트랙입니다.



트랙 2 : Speed Racing Block

- 난이도 (Difficulty) : ★★★★★
- 도로폭 (Road width) : 16m
- 도로 길이 (Road length) : 1,860m

장애물이 있는 서킷 트랙으로 긴 직전주로가 있어 속도 제어가 필수적입니다.

빠른 속도로 주행이 필요한 트랙인만큼 차량 전복에 주의가 필요합니다.



트랙 3 : SSAFY Track

- 난이도 (Difficulty) : ★★★★★☆
- 도로폭 (Road width) : 22m
- 도로 길이 (Road length) : 5,910m

넓은 도로 기반으로 다양한 난이도의 장애물이 배치되어 있고, 연속 직각 코너에 대비한 코너링과 내리막과 오르막에서의 스피드 조절이 관건입니다.



트랙 4 : Germany Track

- 난이도 (Difficulty) : ★★★★★☆
- 도로폭 (Road width) : 14m
- 도로 길이 (Road length) : 4,574m

실제 독일의 호켄하임링을 구현한 맵 입니다. 긴 직선 구간의 과감한 가속과 헤어핀 코너의 적절한 감속, 그리고 안정적인 주행 라인 구현이 랩 타임 단축에 도움을 줄 것 입니다.

